

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Uy vazifasi — 14-hafta

STAT201 · Loyiha laboratoriyasi va statistik kommunikatsiya

CLO5, CLO7, CLO8, CLO9 · Blum: Tahlil → Baholash → Yaratish · Jami 40 ball · 2025/2026

Umumiy ko'rsatmalar**Vazifa haqida — avval shu qutini o'qing**

- **Jami:** 40 ball. Kurs yakuniy bahosining 2,5 % ini tashkil qiladi.
- **Topshirish muddati:** 14-haftaning *payshanbasi*, soat 23:59 (**Moodle**). Bu muddat qat'iy va o'zgarmaydi.
- **Vaqt byudjeti:** 60 daqiqadan ko'p emas. Bu ataylab shunday. Shu haftaning markazi — *juma* kuni topshiriladigan loyihaning yakuniy hisoboti. Uy vazifasi u bilan raqobat qilmasligi kerak. Agar 60 daqiqadan ko'proq ketayotgan bo'lsa, to'xtang va o'qituvchiga yozing: bu *topshiriqning* nuqsoni, sizniki emas.
- **Haftaning muddatlar jadvali** (to'liq ro'yxat W14-muddatlar da):

Kun	Topshiriladi
Chorshanba	Individual topshiriq — nuqsonli hisobot auditi
Payshanba	Shu uy vazifasi
Juma	Loyihaning yakuniy hisoboti (13-bosqich)
Shanba	Keys (yozma) va yakuniy refleksiya

- **Bu individual vazifa.** G'oyalarni muhokama qilish mumkin, ammo yozma ish, hisob va jadval — faqat sizniki.
- **Ma'lumot manbalari.** A, B va D dagi barcha sonlar *haqiqiy*: markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (OWID/FAOSTAT, 135 qator, 5 mamlakat × 27 yil) va kinolar-byudjet.csv (2467 film). **C bo'limidagi ma'lumot faraziy** deb belgilangan: u o'quv maqsadida tuzilgan va hech bir muassasaning rasmiy statistikasi emas.
- **Bu haftaning birinchi talabi — F203.** Har bir chop etilgan baho yonida uning SE si turadi va xonalar soni SE ga mos bo'ladi. **Yaxlitlangan sonlarni ayirish — har bir masalada −0,5 ball.** Hisoblashda berilgan to'liq aniqlikni saqlang; yaxlitlash faqat *chop etishda*.
- **Bu haftaning ikkinchi talabi — shart va uning oqibati birga.** Har bir moslashtirilgan modeldan keyin bog'liqsizlik sharti tekshiriladi (chegara $z_{0,975}/\sqrt{n}$) va *buzilgan* bo'lsa n_{eff} bilan tuzatilgan SE, oraliq va p keltiriladi (**F199**). “Shart buzilgan” deb yozib, natijani o'zgartirmaslik — yarim javob.
- **Bu haftaning uchinchi talabi — “nima isbotlanmadi va nega”.** B3, C(e) va D shu bo'lim bilan tugaydi: **F201** ning qaysi izohlari **ochiq** qolgani va ularni yopish uchun qanday *dizayn* kerakligi.
- **Oraliqning nomi majburiy.** Har bir oraliq yonida *qiyalik uchun ishonch oralig'i*, *o'rtacha javob uchun ishonch oralig'i* yoki *bashorat oralig'i* deb yozilishi shart. Yolg'iz “oraliq” so'zi — −0,5 ball.
- **Sabab tili.** Kuzatuv ma'lumotida “oshirdi”, “ta'sir qildi” — −0,5 ball. Halol fe'l: “bog'liq”, “birga o'zgaradi”, “o'sish kuzatildi”.
- **O'nli ajratgich va yaxlitlash:** matnda *vergul* (0,134864), kod natijasida *nuqta* (0.134864).
- **Bu haftaning chegarasi.** Yangi usul talab qilinmaydi. Butstrepni qayta yurgizish, ko'p omilli model, vaqt qatorlari modeli (ARIMA va shunga o'xshash) **talab qilinmaydi** va qo'shimcha ball bermaydi.

Ballar taqsimoti, o'quv natijalari va vaqt byudjeti

№	Turi	Nimani tekshiradi	Ball	Blum	≈ daq.
A1	Konseptual	F204 : to'rt qism va har birisiz nima yo'qoladi	2	Tushunish	3
A2	Konseptual	"Bonferroni qo'llang" da'vosiga javob (F202)	2	Baholash	4
A3	Konseptual	"Ko'polam tahlili ishonchni yo'qotadi" — shundaymi?	2	Baholash	3
B1	Qisqa javob	F203 : uchta modelda necha xona va nega	3	Baholash	5
B2	Qisqa javob	Beshta qatorda bog'liqsizlik qarori va uning oqibati	3	Tahlil	5
B3	Qisqa javob	Bitta jumlaning "eng yaxshi" shaklda qayta yozish	3	Yaratish	6
C	Kichik hisob	To'liq zanjir: F203 → F185 – F186 → F199 → F207	12	Qo'llash → Yaratish	16
D	Insho	"Bitta savolga 48 ta halol javob"	8	Baholash	14
E	Refleksiya	O'z hisobotiningizga qaytish	5	Baholash	6
Jami			40		62

Blum 5–6 (Baholash + Yaratish) = 28 ball, ya'ni 0,70 ulush. Qiyinlik 5–6 (Ilg'or + Tadqiqotga yo'naltirilgan) = 26 ball. Vaqt ustunidagi 62 daqiqa — *yuqori* baho; o'rtacha talaba uchun 50–60 daqiqa kutiladi.

Ma'lumotnoma — kerak bo'ladigan qoidalar

Bu haftaning qoidalari

- F202** — ko'polam tahlili: barcha asosli spetsifikatsiyalar to'plami va uning hammasini ko'rsatish.
- F203** — SE ning birinchi ma'noli xonasi bahoning oxirgi ma'noli xonasini belgilaydi; bitta qo'riqchi xona qoldiriladi.
- F204** — ma'lumot + kod + urug' + versiyalar.
- F205** — hisobotning o'n bandi.
- F206** — SI bayonoti: olti bosqich.
- F207** — sezgirlik: bitta qarorni o'zgartirib qayta hisoblash.

13-haftadan iqtibos

$$t = \frac{b_1 - \beta_1^{(0)}}{SE(b_1)}, \quad df = n - 2 \quad (\text{F185})$$

$$b_1 \pm t^* SE(b_1) \quad (\text{F186})$$

$$\text{chegara} = \frac{z_{0,975}}{\sqrt{n}}, \quad z_{0,975} = 1,959964$$

$$n_{\text{eff}} = n \frac{1 - \rho}{1 + \rho}, \quad \frac{SE_{\text{tuz.}}}{SE_{\text{sodda}}} = \sqrt{\frac{1 + \rho}{1 - \rho}} \quad (\text{F199})$$

Asosiy jadval — B va D bo'limlarida ishlatiladi

Haqiqiy ma'lumot. Markaziy Osiyo, bug'doy hosildorligi (t/ga), 1992–2018, har bir mamlakat uchun $n = 27$, $df = 25$, $t^* = 2,059539$. Manba: OWID/FAOSTAT. Chegara $z_{0,975}/\sqrt{27} = 0,377195$ — beshta qator uchun bir xil.

mamlakat	b_1	$SE(b_1)$	p	lag-1	I sharti
O'zbekiston	0,134864	0,012480	$6,556 \times 10^{-11}$	0,7897	buzilgan
Qirg'iziston	−0,001886	0,006980	0,789240	0,1503	bajarilgan
Qozog'iston	0,014110	0,005910	0,024850	−0,2933	bajarilgan
Tojikiston	0,103404	0,005836	$1,152 \times 10^{-15}$	0,1118	bajarilgan
Turkmaniston	−0,042589	0,018493	0,029882	0,6499	buzilgan

Shart buzilgan qatorlar	n_{eff}	tuz. SE	tuz. 95 % oraliq	tuz. p
O'zbekiston	3,1726	0,036408	[−0,194167; 0,463896]	0,138445
Turkmaniston	5,7301	0,040143	[−0,157297; 0,072120]	0,352531

A bo'lim — Konseptual savollar

Har biri 2 ball · qisqa, ammo aniq · jami 6 ball

A1. [2 ball · Blum: Tushunish · qiyinlik 2 — Konseptual] Takrorlanuvchanlik minimumi (**F204**).

- To'rt majburiy qismni yozing.
- Har biri uchun **bitta** jumla: agar shu qism bo'lmasa, o'quvchi *nimani* qila olmaydi?
- To'rttadan bittasi ma'ruzada *o'lchangan* edi. Qaysi biri, va o'lchov qanday son bergan? Sonni yozing.

A2. [2 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 5 — Ilg'or] Kursdosh sizning ko'polam tahlilingizni (48 spetsifikatsiya, 23 tasida $p < 0,05$, eng kichik $p = 0,001302$) o'qib shunday dedi:

"Siz 48 ta test hisoblagansiz, demak Bonferroni tuzatishini qo'llashingiz va chegarani $0,05/48 = 0,001042$ qilishingiz kerak."

To'rt-olti jumlada javob bering:

- 48 ta spetsifikatsiya 48 ta *test* bilan bir xilmi? **Ikkita** sabab keltiring (biri gipoteza haqida, biri bog'liqsizlik haqida).
- F202** bo'yicha ko'polam tahlilining maqsadi nima — xatoni “tuzatish”mi, boshqa narsami?
- 0,001042 chegarasi qo'yilsa, 48 tadan nechitasi “ahamiyatli” qolardi? Sonni *hisoblab* emas, jadvaldan *ko'rib* ayting va nima uchun shunday ekanini bir jumlada yozing.
- Bu chegara o'quvchidan qaysi *topilmani* yashirardi?

A3. [2 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 5 — Ilg'or] “48 tadan 23 tasi ahamiyatli, 25 tasi emas — demak bu ma'lumotdan hech qanday xulosa chiqarib bo'lmaydi.”

- Bu xulosa nima uchun *ham* noto'g'ri? Javobingizda 0,479167 sonining ma'nosi bo'lsin.
- Faraz qiling, 48 tadan 47 tasida $p < 0,05$ chiqqan bo'lardi. Bu holda ko'polam tahlili nimani ko'rsatgan bo'lardi? Bir jumla.
- Demak ko'polam tahlili ishonchni *yo'qotadimi* yoki uni *boshqa narsa bilan almashtiradimi*? Bir jumlada aniqlashtiring.

B bo'lim — Qisqa javob

Har biri 3 ball · avval qoidani nomlang, keyin sonni ishlating · jami 9 ball

B1. [3 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 5 — Ilg'or] Uchta *haqiqiy* model natijasi:

model	b_1	SE(b_1)
Qozog'iston kartoshka (12-hafta)	0,588033	0,086232
O'zbekiston bug'doy	0,134864	0,012480
Filmlar: byudjet → jahon daromadi	2,739510	0,056619

- Har bir qator uchun ayting: hisobot *matnida* bahoni necha o'nli xonagacha yozish mumkin va chop etiladigan qiymat qanday (**F203**)?
- Nima uchun aynan SE bu chegarani belgilaydi? Bir jumlada tushuntiring — javobingizda “shovqin” so'zi bo'lsin.
- Nima uchun *oraliqni hisoblashda* baribir to'liq aniqlik ishlatiladi? Javobingizda 13-haftadagi 14,17 va 14,1645 misolini keltiring va farq qayerdan kelib chiqqanini bir jumlada ayting.

B2. [3 ball · Blum: Tahlil · qiyinlik 4 — Analitik] Yuqoridagi **asosiy jadval** bilan ishlaymiz. Chegara barcha qatorlar uchun 0,377195.

- Beshta qatorning har biri uchun bog'liqsizlik qarorini yozing — *qaysi songa qaysi sonni* solishtirganingiz ko'rinsin. Nechtasida shart buzilgan?
- Shart buzilgan ikkita qatorda *nima o'zgardi va nima o'zgarmadi*? Har biri uchun aniq son bilan javob bering. **Diqqat:** b_1 o'zgardimi?
- Qozog'istonda $p = 0,024850$, Turkmanistonda tuzatishdan oldin $p = 0,029882$ — ikkalasi ham 0,05 dan kichik. Nima uchun ulardan biri xulosani saqlab qoldi, ikkinchisi yo'qotdi? Bir jumlada asoslang.

B3. [3 ball · Blum: Yaratish · qiyinlik 6 — Tadqiqotga yo'naltirilgan] Hisobotda quyidagi jumla turibdi:

“Turkmanistonda bug'doy hosildorligi kamaydi ($p < 0,05$).”

Jumlani ma'ruzadagi (4) — “**eng yaxshi**” shaklda qayta yozing. Asosiy jadvaldagi Turkmaniston qatoridan va tuzatish jadvalidan foydalaning. Javobingizda *beshtasi ham* bo'lishi shart:

- effekt — birligi bilan va **F203** bo'yicha yaxlitlangan;
- oraliq — **nomi** bilan;
- p — qaysi p ekani aniq;
- shart tekshiruvi va uning natijasi;
- **nima isbotlanmadi** — kamida bitta aniq band.

3–4 jumla yetadi. Uzun javob qo'shimcha ball bermaydi.

C bo'lim — Kichik hisob: to'liq zanjir

12 ball · faraziy ma'lumot · ≈16 daqiqa

C. Bitta hisobotni boshidan oxirigacha tekshirish

[12 ball]

Blum darajasi: Qo'llash → Baholash → Yaratish · Qiyinlik: 4–6

Faraziy ma'lumot (o'quv maqsadida tuzilgan; rasmiy statistika emas). Bir tadqiqot hisobotida faqat quyidagilar keltirilgan:

Ko'rsatkich	Qiymat
n (yillik kuzatuvlar)	36
b_1 (birlik: mln so'm yiliga)	0,240000
$SE(b_1)$	0,060000
p (hisobotda keltirilgan)	0,000324
t^* , $df = 34$	2,032245
Qoldiqlarning lag-1 korrelyatsiyasi	0,800000
t^* , $df = 2,000000$ (tuzatilgan)	4,302653

Hisobotning butun “Natija” bo'limi bitta jumladan iborat: “*Bog'lanish ahamiyatli* ($b_1 = 0,240000$, $p = 0,000324$).” Sizning vazifangiz — shu bitta jumla to'liq, ishonchli natijaga aylantirish.

- Necha xona (F203).** $SE = 0,060000$ bo'lganda b_1 ni hisobot matnida eng ko'pi bilan necha o'nli xonagacha yozish mumkin? Chop etiladigan qiymatni yozing va bir jumlada ayting: 0,240000 deb yozish o'quvchiga qanday yolg'on aytadi. (2 ball)
- Sodda xulosa (F185–F186).** t ni va df ni toping; $t^* = 2,032245$ bilan 95 foizli **qiyalik uchun ishonch oralig'ini** quring. So'ngra *bepul tekshiruvni* bajaring: $p < 0,05$ bo'lsa nol oraliqdan tashqarida bo'lishi kerak — shundaymi? (2 ball)
- Shartni tekshiring (F199).** Chegarani $z_{0,975}/\sqrt{n}$ formulasi bilan hisoblang ($z_{0,975} = 1,959964$) va verdikt chiqaring — qaysi songa qaysi sonni solishtirganingiz ko'rinsin. So'ngra n_{eff} ni va tuzatish koeffitsiyentini hisoblang; tuzatilgan SE ni toping. (3 ball)
- Tuzatilgan xulosa.** Tuzatilgan t ni va $df = n_{\text{eff}} - 2$ ni yozing; $t^* = 4,302653$ bilan tuzatilgan 95 foizli **qiyalik uchun ishonch oralig'ini** quring. Tuzatilgan $p = 0,314006$ deb berilgan. *Qaror o'zgardimi?* Qaysi son o'zgardi va qaysi biri **o'zgarmadi?** (3 ball)
- Sezgirlik va nima isbotlanmadi (F207, F205).** (i) Bitta jumlada ayting: bu tahlilda natijani eng ko'p o'zgartirishi mumkin bo'lgan **bitta** qaror qaysi va uni o'zgartirsangiz nimani qayta hisoblaysiz. (ii) Bitta jumlada “nima isbotlanmadi” bo'limini yozing — 36 ta yillik kuzatuvdan chiqmaydigan xulosani nomlang. (2 ball)

D bo'lim — Insho

8 ball · 280–350 so'z

D. [8 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 5 — Ilg'or] **Mavzu:** “Bitta savolga 48 ta halol javob bor edi. Nima uchun bu hisobotni zaiflashtirmaydi, balki kuchaytiradi?”

Insho quyidagi *barcha* elementlarni o'z ichiga olishi shart:

- Beshta qaror va $3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 48$ spetsifikatsiya; natija: 23 ta ahamiyatli, 25 ta ahamiyatsiz, ulush 0,479167.
- Qaysi qaror hal qildi:** $\Delta \bar{p} = 0,543134$ (foydalilik chegarasi) va $\Delta \bar{p} = 0,003852$ (PG ni qo'shish). Bu ikki son orasidagi farq nimani anglatishini aniq yozing — va nima uchun birinchisi *statistik* emas, *mazmunli* qaror ekanini.
- Ko'polam tahlili va *p*-hacking farqi: ikkalasi ham 48 ta sonni hisoblaydi; farq qayerda?
- F207** — sezgirlik tahlili: ikki jumalak namuna keltiring (effekt 0,080708 dan 0,001713 ga tushishi mumkin).
- O'quvchi ko'polam hisobotidan *nima* qila oladi, bitta spetsifikatsiyali hisobotdan esa *nima* qila olmaydi?
- Yakuniy jumla: bu hafta o'rgangan narsangizni o'z loyihangiz hisobotining qaysi bandiga qo'llaysiz (**F205** ning raqamini yozing).

Baholash: markaziy g'oyaning aniqligi (2), sonlarning to'g'ri va o'rinli ishlatilishi (3), mantiqiy tuzilma (2), til va ilmiy uslub (1).

E bo'lim — Refleksiya

5 ball · 120–160 so'z · halol javob ball kamaytirmaydi

E. [5 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 6 — Tadqiqotga yo'naltirilgan] Juma kuni o'z loyihangizning yakuniy hisobotini topshirasiz. Quyidagi uch savolga qisqa, ammo *halol* javob yozing.

- O'z tahlilingizda **qancha** qaror qabul qildingiz? Ularni sanang (chegara, tozalash, guruhlash, davr, model — hammasi). Qaysi *bittasi* natijangizni eng ko'p o'zgartirishi mumkin va siz buni tekshirdingizmi?
- Hisobotingizdagi qaysi son hozir **F203** qoidasini buzayapti? Bittasini toping va to'g'ri shaklda yozing. Bittasi ham yo'q bo'lsa — qaysi tekshiruv bilan ishonch hosil qildingiz?
- “Nima isbotlanmadi” bo'limingizga bugun *yana bitta* jumla qo'shsangiz, u qanday jumla bo'lar edi?

Topshirishdan oldin — o'z-o'zini tekshirish ro'yxati

- Har bir chop etilgan baho **F203** bo'yicha yaxlitlanganmi (B1, C(a), B3)?
- Hech qayerda *yaxlitlangan* sonlar ayirilmaganmi — oraliq va farqlar berilgan to'liq aniqlikda hisoblanganmi (C(b), C(d))?
- Har bir oraliq yonida uning **nomi** yozilganmi (B3, C(b), C(d))?
- “Shart buzilgan” deb aytilgan har bir joyda natija ham *tuzatilganmi* (B2, B3, C(c)–(d))?
- “Nima isbotlanmadi” bo'limi B3, C(e) va D da yozilganmi?
- Asossiz sababiy jumla qolib ketmaganmi?
- C bo'limidagi ma'lumot **faraziy** deb belgilanganmi va barcha o'nli kasrlar matnda *vergul* bilan yozilganmi?
- Vaqt: bu vazifaga 60 daqiqadan ko'p ketdimi? E bo'limida ochiq yozing — bu ma'lumot keyingi yil dasturini tuzatadi.

Ma'lumot manbalari. A, B va D dagi barcha sonlar *haqiqiy* ma'lumotdan: markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (OWID / FAOSTAT) va kinolar-byudjet.csv (2467 film). Ular gen/01_verify_w14.py bilan hisoblangan va gen/VERIFIED-NUMBERS-W14.txt da qayd etilgan (A–H va K). C bo'limi — **faraziy**; uning sonlari ham shu skriptning K6 bo'limida hisoblangan. F-raqamlari W14-talaba-tarqatmasi.tex (F202–F207) bilan

mos.

Sun'iy intellekt (F206). Tushuntirish so'rash va til tahriri uchun ruxsat etiladi; yakuniy sonli javobni yoki xulosani ko'chirish **mumkin emas**. Foydalansangiz oxirida qisqa bayonot yozing: qaysi bosqich, qaysi vosita, qanday so'rov. *Diqqat:* SI aynan shu haftaning ikkita mavzusida tez-tez xato qiladi — 48 ta spetsifikatsiyaga Bonferroni tavsiya qiladi (A2) va sonlarni SE ga qaramasdan olti xonagacha yozadi. Har bir sonni qayta hisoblang.

Akademik halollik. Ish individual bajariladi; ko'chirilgan hisob, boshqaning jadvali yoki manbasiz olingan matn — akademik halollikning buzilishi.